Mihenk

Plan raporu — Pusula kadar sade, devletin tarifine tam uyumlu

Kime: Kurucu Ramazan Akkocan · Tarih: 28.09.2026 · Hazırlayan: Tamer Bey koordinasyonunda ByGatech ekibi (sadeleştirme oturumu)

Kurucunun önceliği (28 Eylül): ekranlar Pusula kadar sade olsun; ama kanunun, şartnamenin, tebliğin — devletin adı her neyse — tarif ettiği her kural o tarife uyarak, basit ve sade biçimde üründe olsun.

Bu belge üç şeyi bir arada verir: (1) devletin tarifi ve üründe karşılığı, (2) 28 Eylül itibarıyla nerede olduğumuz, (3) kalan iş ve sıralı plan. Ürün geliştirme başka bir oturumda sürüyor; o oturumdan alınan durum bilgisi ayrı işaretlendi.

1. İlke: sade yüz, sert kural — ikisi çelişmez

Pusula'nın sadeliği ile devletin kuralları birbirinin karşıtı değildir; doğru kurgu şudur: kural ekranda görünmez, kapıda görünür. Kullanıcı hiçbir kanun maddesini bilmek zorunda değildir. Program her fişte kuralı kendisi hesaplar; sınır aşılmıyorsa hiçbir şey göstermez, aşılıyorsa tek cümlelik sade bir uyarı ve tek bir çıkış yolu gösterir. Sınır aşılan işlem kaydedilemez (fail-closed). Bu, Pusula'da olmayan bir şeydir: Pusula kuralı bilmez, kuyumcuya bırakır.

Kural (üründe nasıl davranır)	Sade ekranda görünen
Eşikler koda gömülmez, yapılandırmadan okunur (ADR-0005). Tebliğ değişince rakam değişir, kod ve ekran değişmez.	Hiçbir şey; kullanıcı rakam görmez.
Kapı işlemden ÖNCE çalışır: sunucu 400 döner, fiş kaydedilmez.	Sarı bant, tek cümle: 'Nakit 30.000 TL'yi geçiyor; kalanı kartla al.' + düğme
Kimlik gereken işlemde (185.000 TL üstü) form kendiliğinden açılır, 3 zorunlu alanla.	'Bu satış için kimlik gerekli (yasal).' TCKN · ad · belge; gerisi katlı
Belgeler (gider pusulası, fiş, fatura) kayıtla birlikte üretilir, yazdır tek düğme.	'Kaydet ve yazdır'
Kayıt silinmez, geri alma fişiyle düzeltilir; kim ne yaptı izi tutulur (8 yıl).	'Geri al (düzeltme fişi)' — tek düğme, tek onay cümlesi
Eşik altı hiçbir yasal metin, kod, madde numarası ekranda yazmaz (jargon 0).	Boş; yalnız 'Yardım' bağlantısında açıklama

2. Devletin tarifi — uyulacak kurallar ve üründe karşılığı

Kaynak: dokumanlar/01-gereksinimler/mevzuat-gereksinimleri.md (birincil metinler okunarak hazırlandı; 'kaynak doğrulanamadı' denen kalemler bilinçli olarak kodlanmadı, tahmin edilmedi). Durum sütunu kod + canlı kanıt esasıyla yazıldı.

Kural	Dayanak · rakam	Üründe	Sade ekranda
MASAK kimlik tespiti	5549 s. Kanun; Tedbirler Yönetmeliği md.5/1-b; eşik 185.000 TL (6702 s. CK, RG 32073)	VAR — iki fazlı kapı, işlem öncesi; eksikse 400; canlı kanıtlı	Eşik üstünde 3 alanlı kimlik formu kendiliğinden açılır
MASAK şüpheli işlem bildirimi	Tedbirler Yön. md.27–28; en geç 10 iş günü (hafta sonu + resmî tatil hariç)	VAR — süre hesabı; gönderim MASAK Online XML, API yok -> dosya hazırlanır, yükleme elle	Uyum ekranında tek liste + 'Dosyayı indir'
MASAK belge saklama	md.46/1; 8 yıl	VAR — SaklamaBitis, süre dolunca maskeleme	Görünmez
MASAK beyan kademeleri (2 M / 20 M)	KAYNAK DOĞRULANAMADI (yönetmelikte yok; 2025 taslak tebliğ bankalara)	Yapılandırmada, kapalı; mali müşavir teyidi K2	Görünmez
Tevsik (nakit sınırı)	VUK mük. 257; 459 s. Tebliğ; had 30.000 TL (575 s. Tebliğ, RG 30.11.2024); vatandaştan hurda alımı da kapsamda (572 s. Tebliğ)	VAR — aynı gün/aynı müşteri kümülatif, durdurucu kapı, canlı kanıtlı. EKSİK: taksitli ödemede her taksit banka (TB-15) · 5 iş günü kendiliğinden bildirim (TB-16)	'Nakit 30.000 TL'yi geçiyor; kalanı kartla al'
Gider pusulası	VUK md.234; 7 gün; kimlik zorunlu; tutar yazıyla; esnaf muaflığında stopaj	VAR — canlı GP-2026-000001; kimliksiz alış 400; TCKN diskte şifreli	Hurda alışta 'Kimlik gerekli' 3 alan; 'Kaydet ve yazdır'
Kuyum KDV (özel matrah)	KDVK md.23/e — has bedeli matrah dışı, KDV yalnız işçilik+kâr	VAR — tek OzelMatrahMotoru; sıfır toleranslı tutarlılık kapısı; canlı 860,09 TL örneği	Görünmez; fişte tek satır 'KDV'
Sentetik / laboratuvar taş ibaresi	Kuyum Ticareti Yön. md.11(e) — RG 24.06.2026/33290	VAR — ürün kartında zorunlu köken, satış kapısı, etiket ve liste rozeti (ADR-0013 fail-closed)	Ürün kartında tek seçim: Doğal / Sentetik
e-Fatura / e-Arşiv	GİB; had ÇELİŞKİLİ (4 farklı rakam bulundu) -> mali müşavir teyidi K2	YOK — entegratör sözleşmesi gerekli; sahte entegrasyonla 'bitti' denmez (ADR-0012). Kontör ve mali mühür mükellefe ait	Fatura ekranında 'GİB'e gönder' düğmesi (sözleşme sonrası)

Anayasa md.1: ölçülmeyen sayı yazılmadı; 'ölçülmedi' açıkça belirtildi. Kaynaklar son sayfada.

Kural	Dayanak · rakam	Üründe	Sade ekranda
Fatura haddi (fiş/fatura zorunluluğu)	ÇELİŞKİLİ: 12.000 / 36.000 / 3 M / 5 M TL	Kodlanmadı; eşik yapılandırmadan okunacak biçimde hazır	Görünmez
KMTS	Hazine ve Maliye 'Usul ve Esaslar' tam metin: perakende kuyumcuya doğrudan yükümlülük YOK	Opsiyonel kod alanı; biçim doğrulanmıyor (şema yayımlanmadı). 12.08.2026 değişikliği incelenmedi (K2)	Görünmez
KVKK teknik tedbirler	6698 md.12 — şifreleme, erişim izi, veri asgariliği, saklama	VAR — AES-256-GCM, düz metin TCKN 0, okuma izi append-only, maskeleme	'Kim ne yaptı' ekranı (yalnız sahip)
KVKK aydınlatma + VERBİS	md.10; VERBİS kaydı	YOK — hukuki metin (danışman verir); işletme yükümlülüğü	Giriş ekranında tek bağlantı
Kayıt silinemezliği / denetim izi	VUK defter-kayıt düzeni; MASAK md.46	VAR — hard DELETE yok, storno motoru, denetim damgası	'Geri al (düzeltme fişi)'

Özet: devletin tarifindeki 14 kalemden 9'u üründe var ve canlıda kanıtlı; 2'si dış bağımlılık (e-Fatura sözleşmesi, MASAK XML yükleme); 2'si kaynak çelişkili olduğu için bilinçli kodlanmadı (mali müşavir teyidi); 1'i hukuki metin (aydınlatma). Tevsikte iki alt madde (taksit, 5 iş günü bildirimi) eksik ve kuyruğa alınmalı.

3. Nerede olduğumuz — 28 Eylül 2026

Ürün geliştirme 'son kuyumö' adlı oturumda yedi paralel şeritle sürüyor. Aşağıdaki durum o oturumun 22:55 mesajından ve ORKESTRATOR-DURUM.md kayıtlarından alındı.

Konu	Durum (22:55)
Kapıdan geçen	EMANET-1 (emanet ekranı zorunlu-önce, jargon/geri alma)
Koşan şeritler	SATIS-3 (8 işlem türü + Diğer, ürün adı yazınca liste, karma ödeme hataları) · OLCEK-1+DUGME-2 (tek düğme ölçeği, kontrast) · ZO-ISLEM-A (hurda, POS tahsilat, banka zorunlu-önce; yalnız kanıt turu kaldı) · ZO-BELGE (faturalar, evraklar, raporlar, denetim izi zorunlu-önce)
Bekleyen	ORTAK-1 (tablo başlıkları, para kartları, jargon) · KATMAN-1b/2 (açılır menü tek kalıp, menü tercihi)
Orkestratör kapısı	Henüz koşulmadı. Şerit ölçümleri: derleme 0 hata; denetim.sh gerçek ağaçta TEMİZ (16:35); tam süit ~6.800 test, 1–2 kırmızı (başka şeritlerin açık işi)
5199 inceleme yayını	'ogle-1210' (28.09 12:08); ağaçla EŞİT DEĞİL. Yeni yayın 8 paket + kapı sonrası, ~02:00
Sadeleştirme planı (23 Eylül)	S-1 kabuk (katlanır menü, Tüm ekranlar, Mihenk adı, büyük yazı) · S-2 tezgâh fişi (VERDİM/ALDIM, Peşin Müşteri, 8 düğme) · S-3 günlük ekranlar: canlı üründe büyük ölçüde UYGULANMIŞ (12:08 yayınında görüldü). S-4 kalan ekranlar = ZO-* / ORTAK / GOZ-2 / MENU-1 şeritleri. S-5 öğrenme turu ve S-6 müşteriye yeniden gösterim yapılmadı
Satışa hazırlık kurulu ve QA	Kurul tur 4 (18.09): HAZIR DEĞİL, 4,43/10; sonrasında kurul toplanmadı. QA-10 (24.09): görsel 4,06 / kullanıcı dostu 3,62 (5 üzerinden), 3 kritik; göz incelemesi (25.09) 76 bulgu, 30 kritik. Mehmet'in güvenlik vetosu açık (MFA canlı ölçümü, sızıntı satırları). Kritikler: ödeme mekanizması yok (F-1/F-3) · fiyat ilanı kilitli (F-8 ölçüm) · demo/SLA/destek paketi yok · temiz makinede kurulum kaydı yok · e-Fatura yok
Makine / süreç dersleri	En çok 4 eşzamanlı şerit (28.09 Docker çöküşü); yayın damgası = ağaç damgası olmadan ölçüm sayılmaz; ekran işi gerçek tarayıcıda ölçülmeden geçmez

3a. Geliştirme oturumunun ayrıntılı cevabı

Kaynak: 'son kuyumö' oturumunun 28.09 23:40 derlemesi (salt okunur; kaynak satırları ORKESTRATOR-DURUM.md, ham/AKTIF-KOSUM, ham/surum.json, HAZIRLIK-KURULU-1..4, MALI-MUSAVIR-SORULARI v2, Program.cs, appsettings.json, ilgili modüller).
Biten: 25.09'a kadar kapıdan 82 paket; sonrasında 10 paket daha (L-1, T-S2b, L-1b, CUMA-M, CUMA-J koşullu, BICIM-2, SADE-1, ISTEK-1, SATIS-2, EMANET-1 28.09 22:25). Toplam 92 paket kapıdan geçmiş durumda.
Koşan (23:12 güncellemesi): SATIS-3 — KRİTİK: takasta fiyatı çıkmayan ürün önceki ürünün fiyatını taşıyor. OLCEK-1+DUGME-2 — hasım 3 kez geçti, tasarım hakemi KRİTİK buldu (Pro /cariler tablosu 1440/1280'de taşıyor, 7 haneli tutar kesik), yeni koşum. ZO-ISLEM-A — POS'ta geri alınan eşleştirme aynı çiftle yeniden yapılamıyor (409), yeni koşum. ZO-BELGE — önceki tur KALDI: has 3 haneyle gösteriliyor, 0,0001 has kayboluyor.
Hız (ölçülmüş): aynı anda en çok 4 şerit; bugün paket başına 2–4 saat (KALDI turları ve kesintiler yüzünden). Kapı ve yayın için gerçekçi tahmin sabaha doğru.
Kalan: ORTAK-1 (hakemden 2 KRİTİK, 2–4 saat) · KATMAN-1b (2–4 saat) · KATMAN-2 (2–4 saat) · ZO-ISLEM-B/C, GOZ-2, MENU-1, GECMIS-1 (ölçülmedi) · kapanış: toplu tasarım hakemi + tur v4 (1–2 paket). Demodan sonra: liste/rapor ekranları (~5), S-L1, P-58..P-74, sadeleştirme S-4 (8–12 gün), S-5 (2–3 gün), S-6, program parametreleri tablosu. 1.1'e bırakılanlar (surum.json): 5, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 40-B, PWA-1, UX-2-C, LAYAWAY, sadakat/prim/RFID, KMTS. Kapsam dışı: E-BELGE.
Son ölçümler: kurul tur 4 (18.09) HAZIR DEĞİL 4,43/10, sonrasında kurul toplanmadı. QA-10 (24.09): görsel 4,06 / kullanıcı dostu 3,62 (5 üzerinden), 3 KRİTİK. Göz incelemesi (25.09): 76 bulgu, 30'u KRİTİK.
Yasal katman, kod düzeyinde: eşikler appsettings'ten açılışta bir kez okunuyor; kiracı bazında değil, ekrandan değişmiyor, zaman boyutu yok. MASAK 185.000 bağlantılı işlemleri topluyor, form ve kapı bandı otomatik, sunucu fail-closed; risk skorlama kapalı; eşik ikincil kaynaktan (S-2 teyidi). Tevsik 30.000 canlıda kanıtlı (30.000,00 geçti, 30.000,01 -> 400), banka önerisi otomatik. VUK 234 gider pusulası hareketle aynı commit'te, canlı GP-2026-000001; 7 gün kuralı yalnız uyarı. KDV 23/e OzelMatrahMotoru, 38-A geçti; neden kodu 805 kapalı, birincil metin okunmadı notu var. e-Fatura kod yok (H-1). KMTS serbest metin, 1.1. KVKK: append-only iz, yalnız SAHİP okur, TCKN şifreli; aydınlatma metni 1.1 (kurucu K-7). Yedek 30 gün; RPO 360 dk / RTO 120 dk taahhüt (ölçüm değil); MASAK 8 yıl sonrası anonimleştirme elle tetikleniyor.
'Sade ama her kural otomatik' ilkesiyle çelişen 8 nokta (geliştirme oturumunun tespiti): (1) eşiklerin zaman boyutu yok, had değişirse geçmiş işlemler yeni hadle yorumlanır; (2) 23/e 'hariç' beyanı Faturalar sayfasının sonunda kapalı katlanırda; (3) gider pusulasında 7 gün yalnız uyarı, kesilen stopajın vergi dairesine borç kaydı yok; (4) MASAK saklama anonimleştirmesi elle, risk skorlama kapalı, yaptırım taraması yok; (5) MASAK kümülatifinde açık: takasta yalnız fark, hurdada stopaj sonrası net; Peşin Müşteri ile art arda fişlerin kümülatifi yok (S-L1); (6) KMTS alanı elle ve doğrulamasız; (7) has 3 hane gösterimi 0,0001 has kaybettiriyor; (8) iki kural teyitsiz değerle otomatik çalışıyor: MASAK eşiği ve 23/e.
Kurucu kalemleri (geliştirme oturumunun listesi): K-2 entegratör + mali mühür · K-3 kur verisi lisansı · K-5 üretim sırları · K-6 bulut · K-9 alan adı/TLS · K-11 ÖKC · K-16 fiyat ilanı · K-19 pilot imzası · K-7 KVKK · K-8 commit izni (depoda tek 'first commit' var) · K-4

depo temizliği · yaptırım listesi veri bedeli · yedek anahtarı sunucu dışında. Mali müşavire 10 soru, hiçbiri cevaplanmadı; öncelikli: S-1 eski altınla ödemede brüt/net, S-2 MASAK eşiği, S-3 kod 805, S-4 stopaj oranları.
Sonraki 5199 yayını: şu an ogle-1210 (12:08), ağaçla eşit değil. Yeni yayına 8 paket girecek (SATIS-3, OLCEK-1+DUGME-2, ZO-ISLEM-A, ZO-BELGE, EMANET-1, ORTAK-1, KATMAN-1b, KATMAN-2); sıra: kapı (build + tam süit + denetim.sh) -> yayinla.sh. Tam süit ancak şeritler durunca güvenilir (test veritabanı paylaşımlı).

4. Kalan iş

Kaynak: ham/IS-KUYRUGU-2026-09-25.md (orkestratörün tek kuyruk belgesi) + HAZIRLIK-KURULU-4 asgarisi + 23 Eylül sadeleştirme planı. Süreler: şerit başına paket ~1,5 saat ÖLÇÜLDÜ (25.09); makine en çok 4 şerit taşıyor.

4a. Ekran kuyruğu (zorunlu-önce, sade yüz)

Paket	Ne yapar	Durum
SATIS-3	8 işlem türü + Diğer aynı sadelikte; ürün adı yazınca liste; tek kutu; karma ödeme 10 hata; fiş kutuları ortak para bileşeni; senaryo matrisi	koşuyor
OLCEK-1 + DUGME-2	Basit/Pro aynı boy, tek düğme ölçeği; düğme yazısı dikey ortada, kontrast, kesilen düğme yok	koşuyor (son doğrulama)
ZO-ISLEM-A	Hurda, POS tahsilat, Banka zorunlu-önce	kod tamam, kanıt turu
ZO-BELGE	Faturalar, Evraklar, Rapor merkezi, İşlem defteri, Kasa raporu, Denetim izi, Veri içe aktarım zorunlu-önce	koşuyor
ORTAK-1	Tablo başlıkları (13 ekran), para kartı taşması, filtre satırı, çekmece, jargon	bekliyor
KATMAN-1b + KATMAN-2	Açılır menüler tek kalıp; Ctrl+K paleti; menü tercihi 'kaydedilemedi' kök nedeni	bekliyor
ZO-ISLEM-B / C	Gider, Vezne, Sipariş · Kasalar zorunlu-önce + Görünüm kartı	kuyruk
BICIM-2	Para/gram/has kutuları odak dışında biçimli; tüm ekranlarda biçim taraması	kuyruk
GOZ-2	Göz incelemesi kalanları (çift başlık, renkli şeritler, teknik metinler)	kuyruk
MENU-1	Menü zorunlu-önce (Basit'te 6–7 öğe)	kuyruk
Kapanış	Kapı -> yayın -> toplu tasarım hakemi + tam tur v4 (her tema) -> düzeltme (1–2 paket) -> son yayın -> kurucuya tuvalle yan yana gösterim	sırada

4b. Satışa hazırlık asgarisi (kurul tur 4 mührü)

Kalem	Ne	Durum
Ölçüm kapısı	Yayın damgası = ağaç; QA turu iki ardışık turda kritik 0 ve düzenlenemeyen 0	açık
Para ayağı (F-1 + F-3)	Abonelik + hareket tablosu, plan kapısı, denetim izli plan değişimi; PATCH /admin/plan kontrolsüz yazıyor	0 satır -> dalga 7 (P-27) başlatıldı, bitmedi
Fiyat ayağı (F-4 + F-8 Faz B)	Kiracı etiketli telemetri + destek dakikası + k6 yük testi -> kademe ilanı	ölçüm hattı kuruldu (P-28), veri yok
Kurulabilirlik	Temiz makinede sıfırdan kurulum tatbikatı kaydı (publish -> .env -> migration -> TLS -> ilk giriş)	açık
Ticari paket (S-1 + DEMO-1 + T-4b)	Temiz demo kiracısı, 15 dk demo betiği, SLA, hızlı başlangıç, destek kanalı	dalga 7 (P-29..P-33) başlatıldı, bitmedi
Güvenlik vetosu	MFA uçtan uca canlı ölçüm; sızıntı satırlarının kurucu onayıyla silinmesi; test kiracıları temiz	açık (kurucu kalemi var)
Sürüm mührü V-1	1.0 / 1.1 / kapsam dışı damgaları tek kayıtta	taslak
Mekanizma borcu	Sözleşme ikizlenmesi (record tavanı), 34-Ö ölçek (sınırsız listeler), 375 px kartlaştırma	açık

4c. Yasal kuyruğa eklenecekler (bu rapordan)

Kalem	Ne	Kim
TB-15	Tevsik: haddi aşan tek işlemin taksitlerinde her ödeme banka kanalı; kapı bugün yalnız aynı gün kümülatifini görüyor	ekip
TB-16	Tevsik ihlalini 5 iş günü içinde kendiliğinden bildirme akışı (ceza muafiyeti)	ekip
K2 teyidi	Fatura/e-fatura haddi · MASAK beyan kademeleri · KMTS 12.08.2026 değişikliği	kurucu -> mali müşavir

Anayasa md.1: ölçülmeyen sayı yazılmadı; 'ölçülmedi' açıkça belirtildi. Kaynaklar son sayfada.

Kalem	Ne	Kim
e-Fatura Faz A->B	Entegratör sözleşmesi + mali mühür; UBL çıktısında has bedeli matrah dışı gösterilir	kurucu (imza) + ekip
KVKK metinleri	Aydınlatma metni, VERBİS	kurucu -> hukuk

5. Plan — sıra ve takvim

Adım	İş	Kapı / kanıt	Süre (ölçülmüş mü?)
1	Koşan 4 şerit biter -> orkestratör kapısı (build + tam süit + denetim.sh) -> yayın 5199	Kapı çıktısı; yayın damgası = ağaç	Geliştirme oturumu: sabaha doğru (23:40 tahmini)
2	Bekleyen 2 + kuyruktaki 6 ekran paketi (4 eşzamanlı)	Her paket: hasım doğrulayıcı + tasarım hakemi + gerçek tarayıcı ölçümü (1280 + 375, Basit + Pro, açık + koyu)	Bugün ölçülen hız paket başına 2–4 saat, en çok 4 şerit -> 8 paket ≈ 1–2 gün (kesintiler dâhil)
3	Toplu tasarım hakemi + tam tur v4 + düzeltme turu + son yayın	Kritik 0, düzenlenemeyen 0, jargon 0, taşma 0	1–2 paket (tahmin)
4	Yasal eklemeler: TB-15, TB-16; K2 teyidi gelince fatura haddi yapılandırması	Mutasyon kanıtı + canlı senaryo	2 paket (tahmin)
5	Kurucuya tuvalle yan yana gösterim; sonra aynı müşteriye yeniden gösterim (S-6) + 3 soru + kronometreli ilk satış	Müşteri puanı ≥ 4/5; ilk satış < 30 dk	kurucu takvimi
6	1.0 asgarisi: F-1/F-3 ödeme, S-1/DEMO-1 ticari paket, T-1 kurulum tatbikatı, MFA ölçümü, V-1 mührü	Kurul tur 5: herkes hazır + ortalama ≥ 8	Kurul ölçümü: çekirdek 4–6 hafta (DOĞRULANMALI)
7	e-Fatura Faz B (sözleşme sonrası) -> kurul tur 6 -> ücretli satış	Entegratör test ortamında gerçek fatura + belge numarası	Sözleşme 3–6 hafta dış takvim; toplam 8–10 hafta (DOĞRULANMALI)
8	Pilot: 3–5 dükkân, ücretsiz, kısıtları yazılı; destek dakikası ve kaynak tüketimi ölçülür -> F-8 Faz B -> fiyat ilanı	Telemetri + destek defteri dolu	pilot süresi kurucu kararı

Dürüst takvim cümlesi: ekran sadeleştirmesi günler ölçeğinde bitiyor; satılabilir 1.0, e-Fatura hariç 4–6 hafta, e-Fatura dâhil 8–10 hafta diye ölçülmüştü ve bu rakam üç kez şiştiği için ilan edilmez. Bugün dışarıya verilebilecek tek dürüst teklif kısıtları yazılı ücretsiz pilottur.

6. Kurucudan beklenenler (imza / para / dış temas)

#	Kalem	Neden bugün
1	e-Fatura entegratörü: Paraşüt -> QNB eFinans -> eLogo sırasıyla üç YAZILI teklif + mali mühür başvurusu	3–6 hafta dış takvim; ürünün en büyük ticari riski
2	Mali müşavir teyidi (K2): fatura/e-fatura haddi, MASAK beyan kademeleri, KMTS 12 Ağustos değişikliği	Çelişkili kaynaklarla kodlamıyoruz; teyit gelince yapılandırma değişir, kod değişmez
3	KVKK aydınlatma metni + VERBİS (hukuk danışmanı)	Hukuki metin; yazılım işi değil
4	TÜRKPATENT 'Mihenk' marka sorgusu/başvurusu + alan adı (mihenk.app boş görünüyordu)	İsim kararı verildi, tescil sizde
5	Canlı DB'deki kiracı-sızıntısı kanıt satırlarının silinmesine onay (yedek + olay kaydı)	Mehmet'in güvenlik vetosu bununla kapanır
6	Kur verisi ticari kullanım izni (Altınkaynak / altinapi)	Kur ürünün kalbi; sözleşmesiz kaynak üretimde kapalı geliyor
7	Müşteriye üç soru: hangi Pusula'yı gördü · renklerde ne rahatsız etti · bizde ne aradı bulamadı; mümkünse Pusula'sını 10 dk izletmesi	Tık sayımı ve S-6 gösterimi için
8	Bir tezgâhtar (kronometreli ilk satış ölçümü, 30 dk)	S-5 öğrenme kapısı

7. Sade ile kural nerede sürtünür — üç yer ve çözümü

Sürtünme	Çözüm (üründe)
185.000 TL üstü satışta kimlik formu kaçınılmaz; Pusula'da yok, bizde var -> tezgâhtar 'niye soruyor' der	Form 3 zorunlu alana iner (TCKN, ad, belge türü), gerisi katlı; tek cümle gerekçe 'yasal'; aynı müşteri ikinci kez sorulmaz

Anayasa md.1: ölçülmeyen sayı yazılmadı; 'ölçülmedi' açıkça belirtildi. Kaynaklar son sayfada.

Sürtünme	Çözüm (üründe)
Hurda alışta vatandaştan kimlik + gider pusulası; 30.000 TL üstü nakit yasak -> 'Pusula'da nakit alıyorduk' itirazı	Tekrar eden satıcı hatırlanır (8 alan -> 3); kapı sarı bant + 'kartla / havaleyle tamamla' düğmesi; ceza rakamı yardımda yazar, ekranda değil
e-Fatura yokken e-Fatura mükellefi dükkân kapsam dışı	1.0 'e-Fatura hariç' yazılı konumlanır; hedef segment küçük dükkân; sözleşme gelince Faz B

Kaynaklar

dokumanlar/01-gereksinimler/mevzuat-gereksinimleri.md · PLAN-YASAL-ZORUNLULUKLAR-2026-09-11.md · dokumanlar/02-mimari/adr/0005, 0012, 0013 · dokumanlar/09-uygulama-kayitlari/ham/IS-KUYRUGU-2026-09-25.md · HAZIRLIK-KURULU-4.md · ORKESTRATOR-DURUM.md (28.09 18:15 ve 22:55 kayıtları) · 'son kuyumö' oturumunun 23:40 tarihli 7 maddelik raporu (§3a) · PLAN-SADELESTIRME-PUSULA-2026-09-23.md · PUSULA-MIHENK-KAFA-KAFAYA-2026-09-28.pdf · 'son kuyumö' oturumunun 22:55 mesajı.

8. Acımasız değerlendirme — projenin yüzde kaçı doğru?

Yüzdeler benim yargımdır; her satırın yanında dayandığı ölçüm yazılıdır. 'Doğru' = kodda var, canlıda kanıtlanmış, kurul/QA turunda kritik bulgusu kalmamış. Ağırlık, satılabilir bir kuyumcu ürünü için o alanın önemidir.

Alan (ağırlık)	Doğru %	Doğru yapılan	Yanlış / eksik olan
Defter çekirdeği — has-cari çift defter, tek yazma yolu, kiracı izolasyonu, storno (20)	90	Faz 0'dan beri izolasyon regresyonu yok; tek storno motoru iki turda korundu; 3.869 -> ~6.800 test, mutasyon kanıtlı	Türetilmiş özetler tek kaynaktan ayrıştı (vezne 0 TL, has 11,45 <-> 50,38 g) — P-24 mutabakatla kapatılıyor; yabancı anahtar 0 (bilinçli, ADR-0009)
Yasal uyum (15)	60	14 kalemin 9'u var ve canlı kanıtlı: MASAK kimlik, 10 iş günü, 8 yıl, tevsik kapısı, gider pusulası, KDV 23/e, sentetik taş, KVKK teknik, denetim izi	e-Fatura 0; MASAK XML elle; tevsik taksit + 5 gün bildirimi yok; fatura haddi ve beyan kademeleri teyitsiz; aydınlatma metni yok. Geliştirme oturumunun 8 maddesi (§3a): eşiklerin zaman boyutu yok, MASAK kümülatif açıkları, 23/e kodu 805 teyitsiz, anonimleştirme elle
Sade ekran — günlük 7 ekran (15)	70	12:08 yayınında taslak uygulanmış: katlanır menü, Tüm ekranlar, VERDİM/ALDIM fişi, Peşin Müşteri, 8 düğme, jargon sözlüğü	SATIS-3 (ürün adı yazınca liste, karma ödeme 10 hata) bitmedi; düğme ölçeği/kontrast (DUGME-2) bitmedi; kurucu şikâyet kataloğu K1–K23 tam kapanmadı
Sade ekran — kalan ~30 ekran (10)	40	ZO-ISLEM-A kodu tamam (kanıt turu), EMANET-1 geçti, ZO-BELGE koşuyor	ORTAK-1, KATMAN, ZO-ISLEM-B/C, BICIM-2, GOZ-2, MENU-1 kuyrukta; tablo başlığı kırılması 13 ekran
Her veri girişi düzeltilebilir (8)	70	UX-1 mekanizması, PATCH/pasife alma, DegismezIpucu, storno düğmeleri	Kurul tur 4: düzenlenemeyen kalem 13–49 arası dalgalandı; TASLAK fatura düzenlemesi kritikti (S-3g)
Kalite kanıtı — test, denetim, gerçek tarayıcı (7)	85	~6.800 test; denetim.sh 30+ fail-closed sayaç; mutasyon kanıtı zorunlu; gerçek tarayıcı ölçümü kural	Kararsız 1–2 test (paralel DB paylaşımı); yayın bayatken ölçülen QA turları (tur 5) sayılmadı
Güvenlik (8)	70	AES-256-GCM, kiracı sorgu filtresi, MFA TOTP API, rate limit, sırlar .env'de	MFA ekranı canlı ölçülmedi; canlı DB'de sızıntı kanıt satırları; docker-compose yorumunda parola (K9 rotasyonu kurucuda)
Kurulum / işletim / yedek (5)	55	Yedek otomasyonu timer + tatbikat; kurulum betiği; F-2-min sistem kapısı; veri göçü prova/uygula/geri-al canlı	Temiz makinede sıfırdan kurulum kaydı yok; is_calismalari çakışması; 0 baytlık artık dosyalar
Ticari mekanizma — ödeme, plan, fiyat, demo, SLA, destek (7)	10	F-8 birim ekonomi belgesi; telemetri + destek dakikası ölçüm hattı kuruldu; dalga 7 başladı	Abonelik 0 satır; plan kapısı yok (bedava yükseltme açığı); fiyat ilanı kilitli; demo kiracısı/SLA/destek kanalı yok
Mobil / dar ekran (3)	25	375 px'te taşma ölçümü kural; kabuk çekmece	PWA yok; 5 rota 375'te taşıyordu; telefon uygulaması yok (rakiplerin çoğunda var)
Öğrenme / kılavuz (2)	40	Kılavuz 27 bölüm kaynakta	Uygulama içi tur yok; kronometreli ilk satış ölçülmedi; kılavuz canlıda doğrulanmadı

Ağırlıklı toplam: yaklaşık %61. Okunuşu: kuyumcunun defterini tutan çekirdek doğru ve sağlam (%85–90); kanun katmanı çoğunlukla doğru ama e-Fatura ve iki teyit kalemi açık; sade yüz günlük ekranlarda büyük ölçüde doğru, kalan ekranlarda yarı yolda; para almayı, kurmayı ve desteklemeyi sağlayan şirket katmanı ise neredeyse sıfır. Kurulun 4,43/10 puanı da aynı şeyi söylüyor: ürün çekirdeği değil, satış ayağı eksik. Bu yüzde, kod satırı sayısı değil, 'bugün bir dükkâna verilse ne kadarı doğru çalışır' sorusunun cevabıdır.

En çok puan getirecek beş iş, sırayla: (1) ekran kuyruğunu bitirip toplu tasarım hakeminden geçirmek (+8), (2) abonelik ve plan kapısı (+5), (3) e-Fatura sözleşmesi ve Faz B (+7), (4) temiz makine kurulum kaydı + demo/SLA paketi (+5), (5) tevsik taksit/bildirim ve mali müşavir teyitleri (+3).